

PROJEKT TERV

Robotika II.

RFID-alapú kulcskezelő rendszer

Csapattagok

Orosz Kristóf

Radvánszky Ádám János

Sárospatak

2026. szeptember 24.

Bevezetés

Projektünk során egy RFID-alapú intelligens kulcskezelő rendszert tervezünk elkészíteni. A hagyományos kulcstartók esetében általában nem áll rendelkezésre információ arról, hogy egy adott kulcs a helyén van-e, mikor vitték el, illetve ki használja azt. A projektünk keretében ezért egy hat férőhelyes kulcskezelő rendszert tervezünk kialakítani, amely automatikusan érzékelni fogja az egyes kulcsok jelenlétét. A felhasználók azonosítását RFID-technológia segítségével fogjuk megvalósítani, a rendszer központi vezérlését pedig egy ESP32 mikrokontroller fogja ellátni, amely a Wi-Fi-kapcsolatának segítségével hálózati funkciókkal is fog rendelkezni.

Témaleírás

A projektünk során egy hat kulcspozícióval rendelkező kulcskezelő rendszert szeretnénk elkészíteni amely során minden kulcshoz egy előre meghatározott pozíció fog tartozni, így a rendszer külön-külön képes lesz meghatározni az egyes kulcsok jelenlétét. A kulcsok érzékelését Hall-effektuson alapuló mágneses érzékelők segítségével tervezzük megvalósítani. Minden kulcshoz egy kis méretű mágneset fogunk rögzíteni, a kulcstartó megfelelő pontjain pedig Hall-szenzorokat fogunk elhelyezni. A kulcs eltávolításakor a mágnes eltávolodik az érzékelőtől, így annak állapotváltozását az ESP32 érzékelni fogja. A felhasználók azonosítására RFID-olvasót, valamint egyedi RFID-kártyákat vagy tageket tervezünk használni. A tervezett működés során a felhasználó a kulcs elvétele előtt azonosítani fogja magát az RFID-olvasónál. Az azonosítást követően a rendszer figyelni fogja a kulcspozíciók állapotát. Az események során rögzíteni fogja a rendszer a felhasználó azonosítóját, az érintett kulcsot, az esemény típusát és annak időpontját. Ennek segítségével nyomon követhető lesz, hogy egy adott kulcsot ki és mikor vitt el, illetve mikor került vissza a helyére. A kulcsok állapotának helyi megjelenítésére LED-es visszajelzést és OLED kijelzőt tervezünk alkalmazni. A kijelző segítségével várhatóan megjeleníthető lesz többek között az azonosított felhasználó, az aktuális művelet és a rendszer állapota. Az ESP32 beépített Wi-Fi-kapcsolatának felhasználásával webes kezelőfelületet is tervezünk hozzá készíteni. Ezen keresztül telefonról vagy számítógépről megtekinthető lesz a hat kulcs aktuális állapota, valamint a rendszer által rögzített események. A webes kezelőfelületen lehetőség lesz az egyes kulcsok ideiglenes érvénytelenítésére is. Amennyiben egy kulcs használatát bármilyen okból fel kell függeszteni, az adott kulcs letiltható lesz, amit a rendszer egyértelműen jelez a felhasználók számára.

Csapattagok és munkamegosztás

A projekt megvalósítását kétfős csapatban fogjuk elvégezni. A feladatokat elsősorban hardveres és szoftveres területekre fogjuk felosztani, míg a rendszer összeépítését, tesztelését és a dokumentáció elkészítését közösen tervezzük elvégezni.

CSAPATTAG	FŐ FELADATKÖR	TERVEZETT FELADATOK
Orosz Kristóf EYZWG9	Hardver és elektronika	Az ESP32, Hall-szenzorok, RFID-olvasó, LED-ek, OLED kijelző és buzzer bekötése; az elektronikai kapcsolás kialakítása; a kulcstartó mechanikai kialakítása; a Hall-szenzorok és mágnesek megfelelő elhelyezése; a hardverelemek tesztelése.

Radvászký Ádám János FUEEB7	Szoftver és kommunikáció	Az ESP32 programjának elkészítése; RFID-alapú felhasználóazonosítás; a kulcsok állapotváltozásának feldolgozása; Wi-Fi-kommunikáció kialakítása; Webes kezelőfelület és eseménynapló elkészítése, az egyes kulcsok ideiglenes letiltásának és újbóli engedélyezésének megvalósítása.
Közös feladatok	Integráció és dokumentáció	A hardver és szoftver összehangolása; a teljes rendszer összeépítése; működési tesztek és hibakeresés; a végleges kulcstartó elkészítése; mérési eredmények értékelése; projektdokumentáció és projektbemutató elkészítése.

Alkatrészlista

A projektünket elsősorban a <https://wokwi.com/> felületén tervezzük elkészíteni amelynek a megvalósításához várhatóan az alábbi táblázatban felsorolt elektronikai alkatrészekre és kiegészítőkre lesz szükségünk.

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG	FELADAT	BESZERZÉSI LEHETŐSÉG
ESP32-WROOM-32 fejlesztőpanel beépített OLED kijelzővel	1 db	Központi vezérlés, Wi-Fi és helyi kijelzés	ESP32
RC522 MFRC522 RFID olvasó szett	1 db	Felhasználók RFID-alapú azonosítása	RC522 RFID
MIFARE 13,56 MHz RFID kulcstartó/tag	3–5 db	Felhasználói azonosítók	RFID kulcstartó
Digitális Hall-szenzor	7 db	A 6 kulcs jelenlétének érzékelése + 1 tartalék	Hall-szenzor
Neodímium mágnes	7–10 db	A kulcsokra rögzítve működteti a Hall-szenzorokat	Neodímium mágnes
Piros/zöld vagy kétszínű LED	6 db	Az egyes kulcsok állapotának jelzése	LED-ek
220–330 Ω ellenállás	10 db	LED-ek áramkorlátozása	330 Ω ellenállás
Aktív buzzer modul (3,3–5 V)	1 db	Figyelmeztető hangjelzés	KY-012 aktív buzzer
Nyomógomb	2–3 db	Kezelési és tesztelési funkciók	Nyomógombok
Breadboard / próbapanel	1 db	Az áramkör prototípusának elkészítése	BB-102 próbapanel

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG	FELADAT	BESZERZÉSI LEHETŐSÉG
Male–Male jumper vezeték	1 készlet	Breadboard és modulok összekötése	M–M jumper vezetékek
Male–Female jumper vezeték	1 készlet	ESP32 és modulok összekötése	M–F jumper vezetékek
Female–Female jumper vezeték	1 készlet	Modulok összekötése	F–F jumper vezetékek
5 V USB tápegység	1 db	A rendszer tápellátása	5 V tápegységek
USB-C kábel	1 db	ESP32 programozása és tápellátása	USB-C kábelek
Univerzális NYÁK / perfboard	1–2 db	A végleges elektronika összeépítése	Univerzális NYÁK
Vezetékek, csatlakozók	szükség szerint	A végleges belső kábelezéshez	Vezetékek
6 férőhelyes fa/MDF kulcstartó	1 db	A projekt mechanikai alapja	Meglévő kulcstartó